



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR – UIDE

FACULTAD DE INGENIERÍAS DIGITALES Y TECNOLOGIAS EMERGENTES

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

ASIGNATURA: Lógica de programación

CARRERA: Ingeniería en Software

ACTIVIDAD: Proyecto integrador

Evaluación en Contacto con el Docente

TEMA: El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad: desarrollo y proyección de soluciones informáticas

ESTUDIANTE: Miguel Altamirano

FECHA: 28 de junio de 2026

CIUDAD: Quito, Ecuador

DOCUMENTO FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: desarrollo y proyección de soluciones informáticas Juego Interactivo: Piedra, Papel o Tijera

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de software es una herramienta fundamental para resolver problemas, automatizar tareas y generar espacios de interacción entre las personas y la tecnología. La programación no se limita únicamente a la creación de sistemas complejos, sino que también permite desarrollar soluciones sencillas, funcionales y didácticas que facilitan el aprendizaje y el entretenimiento.

Este trabajo tiene como objetivo presentar el desarrollo de un programa interactivo en lenguaje Python que simula el clásico juego de "Piedra, Papel o Tijera". A través de esta aplicación, se busca aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos durante el curso, demostrando cómo conceptos teóricos se transforman en una herramienta funcional. El proyecto permite comprender la lógica de programación, el manejo de datos, la estructura de algoritmos y la importancia de crear sistemas claros, seguros y fáciles de usar.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El avance acelerado de las tecnologías digitales ha generado una necesidad constante de comprender cómo funcionan los sistemas informáticos, ya que forman parte de casi todas las actividades cotidianas. Sin embargo, para muchas personas, la lógica detrás de los programas sigue siendo desconocida, lo que genera una brecha entre el usuario y la tecnología.

Por otro lado, existe la necesidad de desarrollar herramientas que sirvan como recurso de aprendizaje para entender los principios básicos de la programación, así como espacios de entretenimiento que fomenten la interacción sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El sistema desarrollado busca responder a esta necesidad mediante una solución sencilla, didáctica y funcional:

- **Desde el punto de vista educativo:** Permite observar cómo se organizan los datos, se aplican reglas lógicas y se controla el flujo de ejecución de un programa.
- **Desde el punto de vista del usuario:** Ofrece una experiencia de uso clara, sin errores y accesible, demostrando que la tecnología debe adaptarse a la persona y no al revés.

El problema que se aborda es la necesidad de crear sistemas bien estructurados, con validaciones y reglas claras, que eviten errores de funcionamiento y

garanticen una interacción adecuada, principios que son aplicables a cualquier desarrollo informático, sin importar su complejidad.

3. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El desarrollo de este proyecto integra los contenidos de las unidades 1 a 4 del curso, aplicando cada concepto de forma práctica:

Unidad 1: Conceptos básicos de programación

Se aplicaron los fundamentos de algoritmos, lógica de programación y tipos de datos. Se definieron variables de tipo entero (`puntos_usuario`, `puntos_pc`), lista (`opciones`) y booleano (`jugar`), así como operadores aritméticos y de comparación para realizar cálculos y evaluar condiciones.

Unidad 2: Estructuras de control

Se utilizaron estructuras de control para dirigir el flujo del programa:

- **Bucles:** `while` para mantener el menú activo mientras el usuario decida jugar.
- **Condicionales:** `if`, `elif`, `else` para validar entradas, comparar jugadas y definir al ganador.
- **Manejo de excepciones:** Bloques `try-except` para evitar que el programa se cierre ante entradas incorrectas, garantizando su estabilidad.

Unidad 3: Funciones y modularización

Se organizó el código en funciones independientes y reutilizables, lo que facilita su lectura, mantenimiento y comprensión:

- `iniciar_juego()`: Presenta el menú principal.
- `elegir_opcion()`: Recibe y valida la jugada del usuario.
- `generar_jugada_pc()`: Crea la jugada aleatoria de la computadora.
- `comparar_y_definir_ganador()`: Evalúa el resultado y actualiza la puntuación.
- `consultar_marcador()`: Muestra los resultados acumulados.

Unidad 4: Manejo de datos y bibliotecas

Se incorporó la biblioteca estándar `random` para generar valores aleatorios, demostrando cómo se utilizan recursos externos para ampliar las capacidades del programa. Además, se gestionaron datos de forma ordenada y se implementaron validaciones para asegurar que la información ingresada sea correcta y coherente.

4. EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

4.1 Funcionamiento general

El programa funciona bajo la lógica del juego clásico:

- El usuario selecciona su jugada desde un menú.

- La computadora genera su jugada de forma aleatoria.
- Se comparan ambas opciones según las reglas establecidas: piedra vence a tijera, papel vence a piedra y tijera vence a papel.
- Se actualiza la puntuación y se muestra el resultado.
- En cualquier momento se puede consultar el marcador o salir del juego.

4.2 Arquitectura básica

El sistema está organizado en módulos o funciones independientes, siguiendo el principio de **modularización**: cada parte cumple una tarea específica, lo que hace que el código sea claro y fácil de modificar.

Estructura principal:

1. **Importación de recursos:** Se carga la librería random.
2. **Declaración de variables:** Se definen los datos que se mantendrán durante toda la ejecución.
3. **Definición de funciones:** Cada acción se encuentra en su propia función.
4. **Bucle principal:** Controla el ciclo de ejecución hasta que el usuario decida salir.

4.3 Decisiones de diseño

- **Validación de entradas:** Se agregaron controles para que el programa solo acepte valores numéricos y dentro del rango permitido, evitando errores de ejecución.
- **Interfaz amigable:** Se usan mensajes claros, emojis y estructuras visuales para que el usuario entienda cada paso.
- **Separación de responsabilidades:** No se mezclan acciones, lo que facilita futuras mejoras o correcciones.

4.4 Diagrama de Casos de Uso

Actores: Usuario, Sistema

Casos de uso:

- **Iniciar juego:** El sistema muestra el menú principal.
- **Elegir jugada:** El usuario ingresa su opción, el sistema valida y confirma.
- **Generar jugada de la computadora:** El sistema selecciona una opción aleatoria.
- **Determinar ganador:** El sistema compara jugadas, muestra el resultado y actualiza puntos.
- **Consultar marcador:** El sistema muestra la puntuación acumulada.
- **Salir del juego:** El sistema finaliza la ejecución.

5. REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

El desarrollo de este programa me permitió comprender que la tecnología no es solo un conjunto de códigos, sino una herramienta que responde a necesidades

humanas. Aunque este proyecto es un juego sencillo, refleja principios que se aplican en sistemas de mayor escala: claridad, seguridad, facilidad de uso y fiabilidad.

En el entorno real, el impacto de soluciones como esta es visible en la forma en que interactuamos con la tecnología diariamente. Cada aplicación, sitio web o sistema informático debe ser diseñado pensando en el usuario, evitando complejidades innecesarias y garantizando que funcione correctamente.

A futuro, el aprendizaje obtenido en este trabajo me servirá para desarrollar sistemas más complejos, siempre teniendo en cuenta que el objetivo final de la tecnología es mejorar la calidad de vida, facilitar tareas y generar soluciones útiles para la sociedad. Este proyecto me enseñó que detrás de cada programa hay una lógica ordenada y un propósito, y que como desarrollador tengo la responsabilidad de crear herramientas seguras, comprensibles y respetuosas con las necesidades de las personas.

6. CONCLUSIONES

El desarrollo del juego *Piedra, Papel o Tijera* permitió aplicar de forma práctica todos los conceptos teóricos vistos en la asignatura. Se demostró que es posible crear sistemas funcionales utilizando una estructura ordenada, con validaciones adecuadas y una lógica clara.

Este trabajo confirma que la programación es una habilidad que permite transformar ideas en soluciones concretas, y que incluso proyectos sencillos son fundamentales para adquirir las bases necesarias para enfrentar retos más complejos en el futuro.